



# array

## Level 1 · Array-Based Number Sequences

---

|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| File type | Verilog testbench (.v)              |
| Level     | Level 1                             |
| Topics    | Multiples, odd/even, squares, cubes |
| Length    | 128 lines                           |

```
module tb;
  integer array[9:0];
  integer i;
  initial begin
    for(i=0;i<10;i=i+1)begin
      array[i]=2*i+1;
    end
  end
endmodule
```

## array — Level 1

---

```
/*=====
                        Array-based-problems
=====
*****
                        Level-1
*****

//generate the multiples of 4 using array
module tb;
parameter N=4;
integer array[9:0];
integer i;
initial begin

    for(i=0;i<10;i=i+1)begin
        array[i]=N*(i+1);
        $display("array[%0d]=%0d",i,array[i]);
    end

end
endmodule
OUTPUT:
# array[0]=4
# array[1]=8
# array[2]=12
# array[3]=16
# array[4]=20
# array[5]=24
# array[6]=28
# array[7]=32
# array[8]=36
# array[9]=40


//Generate the odd numbers using array
module tb;
integer array[9:0];
integer i;
initial begin
    for(i=0;i<10;i=i+1)begin
        array[i]=2*i+1;
        $display("array[%0d]=%0d",i,array[i]);
    end

end
endmodule
OUTPUT:
# array[0]=1
# array[1]=3
# array[2]=5
# array[3]=7
# array[4]=9
# array[5]=11
# array[6]=13
# array[7]=15
# array[8]=17
# array[9]=19


//Generate the even numbers using array
module tb;
integer array[9:0];
integer i;
initial begin
    for(i=0;i<10;i=i+1)begin
        array[i]=2*i;
        $display("array[%0d]=%0d",i,array[i]);
    end

end
endmodule
OUTPUT:
# array[0]=0
# array[1]=2
# array[2]=4
# array[3]=6
# array[4]=8
# array[5]=10
# array[6]=12
# array[7]=14
# array[8]=16
# array[9]=18
```

```
//Generate the Squares numbers using array
module tb;
integer array[9:0];
integer i;
initial begin
    for(i=0;i<10;i=i+1)begin
        array[i]=i*i;
        $display("array[%0d]=%0d",i,array[i]);
    end
end
endmodule
OUTPUT:
# array[0]=0
# array[1]=1
# array[2]=4
# array[3]=9
# array[4]=16
# array[5]=25
# array[6]=36
# array[7]=49
# array[8]=64
# array[9]=81
```

```
//Generate the cubes numbers using array
module tb;
integer array[9:0];
integer i;
initial begin
    for(i=0;i<10;i=i+1)begin
        array[i]=i*i*i;
        $display("array[%0d]=%0d",i,array[i]);
    end
end
endmodule
OUTPUT:
# array[0]=0
# array[1]=1
# array[2]=8
# array[3]=27
# array[4]=64
# array[5]=125
# array[6]=216
# array[7]=343
# array[8]=512
# array[9]=729
*/
```